

示例测试项目

移动应用开发

D模块开发

& 测试

日 4

目录

目录	2
介绍	3
项目与任务描述	3
给参赛者的说明	1
自动化测试指南	12

介绍

作为世界技能大赛的主办方，世界技能国际组织期待在法国举办的盛大活动。法国作为美食之都，拥有丰富而多样的烹饪文化，其独特的风味吸引着来自世界各地的美食爱好者。因此，我们决定开发一个与法国菜相关的应用程序，旨在为参赛者和游客提供全面的烹饪体验。

在本模块中，您需要开发应用程序的基本功能逻辑，并编写自动化测试脚本来运行应用程序。

项目与任务描述

您应将完整项目和可安装的 apk（Android）或应用程序包（iOS）推送到 Git 服务器。

比赛时间：

■ 3 小时

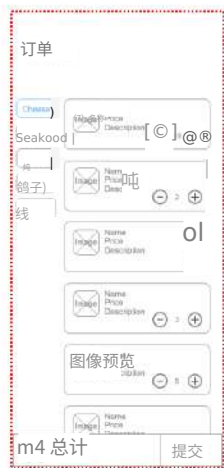
评测模拟器：

m iOS iPhone 8 Plus

■ Android Pixel 2

应用线框图

应用程序线框图仅供参考。您无需复制相同的外观、颜色、装饰性图标/图像，或元素的位置/样式。



订单页



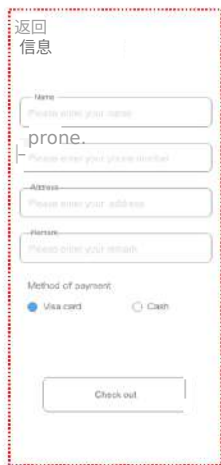
订单（无数据）页



购物车页



购物车（对话框）页



信息页



支付页



一般要求

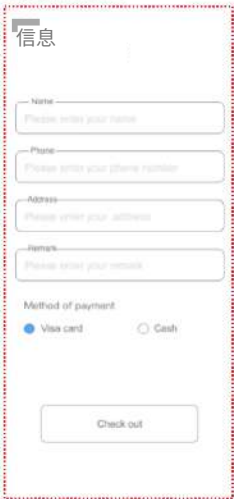
1. 所有数据： 你需要的数据在 media-files/json。
2. 你的应用程序函数应遵循所有测试用例（表单1.1/1.2）和自动函数测试用例（表单2.1）来开发。

1. 按测试用例开发

通过理解测试用例来开发应用程序。

表单1.1：应用程序UI测试用例

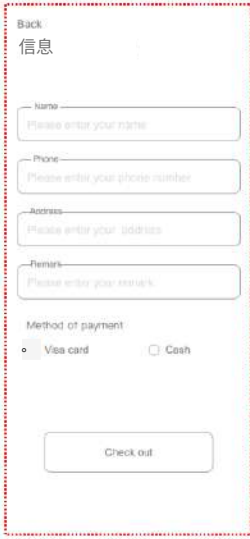
编号 区域	需求
1 应用程序	应用程序应始终为纵向模式。
2 订单 页面	a) 当物品数量小于1时，隐藏减小按钮和数量； b) 点击购物车按钮，如果总数量大于0，购物车将会呈现； c) 动态计算物品总价在底部及物品总量。如果物品总量为0时，隐藏总数量图标； d) 点击“提交”按钮以检查是否有购物车中的物品。如果有物品，跳转到信息页面； e) 如果在特定类别下没有产品数据显示“Nothing...”； f) 高亮显示所选类别。

3	购物车页面 	a) 当添加相同商品的数量达到或超过5时，价格可享受10%折扣。原价应显示为带删除线，折扣价应突出显示； 达到或超过5时，价格有资格享受10%折扣。原价应显示为带删除线，折扣价应突出显示； b) 单击“清除”按钮将弹出确认对话框；  c) 在对话框中点击“确认”以清空购物车、关闭购物车并清除订单页面中所有已选项； d) 点击“关闭”按钮以关闭购物车。
4	信息 页面 	a) 可选择任一付款方式； b) 当条件满足时（请参阅表格1.2：应用程序测试用例），单击“结账”按钮以进入支付页面； c) 点击返回按钮返回到订单页面。

5	支付页面 	a) 图像显示来自文件“icon_finish.png”的图标； b) 单击“确认”按钮返回到订单页面并清除订单页面中所选的所有项目； c) 单击返回按钮返回到信息页面。
---	---	--



表单1.2：应用测试用例

序号 区域		需求				
1	信息	页面				
	名称 输入框 结账	点击该 按钮	长度		[5, 10]	
			类型		字符串	
			有效性		必填，非 blank ^{*1}	
	电话 输入框 结账	点击该 按钮	长度		10	
			类型		数字	
			有效性		必填，非空白™	
	地址 输入框 勾选	点击 按钮	长度		[10, 50]	
			类型		字符串 -	
			有效性		必填，非空™	
			单击结账按钮以在输入不满足条件时显示通知；			

*1: 非空意味着字符序列不为空且包含一些字符，但不包含空白字符。

2. 自动化测试

根据测试项目描述完成自动化测试脚本。

请注意，测试脚本文件必须按自动化测试指南存放在指定位置。

所有步骤需要保持至少5秒，并在“输出”区域记录“步骤号：\$Steps_No”，例如终端、调试区域或控制台。

表格 2.1：应用程序功能测试用例			
测试类型		功能测试	
测试方法		黑箱测试，自动化测试	
测试需求		应用程序功能的工作流程正常运行。	
测试执行步骤			
步骤号	操作描述	输入数据	预期结果
1	应用程序启动		应用程序正常启动
2	点击 . gory he third tem . 在		当 该 类别 是 已选择， 该 产品 列表 显示正确的项目
3	滑动产品列表和 找到第十个项目		产品列表滚动到 第十个项目
4	点击增加按钮 对于第十个项目三 次		物品的数量是 显示为3，并且一个 减少按钮提供
5	点击。鬼瑟 第四个。项目。 在 里面		当 该 类别 是 选择时， 该 产品 列表 显示正确的项目
6	点击增加按钮 对于第一项六次		一个播放 antity的部分 items 是 ad as d a 减少按钮提供
7	点击减少按钮 对于第一项一次		物品的数量是 显示为5
8	点击购物车 按钮		购物车出现， 以及具有数量的项目 前5页显示折扣价格 价格
9	点击“提交”按钮		转到信息页面

10	在名称中输入文本 输入框	"Mary"	"Mary 已被输入到 输入框
1	在电话中输入文本 输入框	"0612345678"	"0612345678" 被输入到 输入框
12	在地址中输入文本 "128 Rue 输入框	Franklin, Lyon"	"128 Rue Franklin, Lyon" 是 输入到输入框中
13	单击"现金"单选按钮 按钮		现金单选按钮是 已选择
14	单击"结账" 按钮		跳转到支付页面
15	单击"确认"按钮		返回订单 清除所有已选择的项目

给参赛者的指示

1. 请使用正确的包名（Android） / 组织标识符来创建项目
(iOS). 命名约定：edu.ws2024.dXX;
2. 应将项目保存在文件夹：XX_Module_D；
3. 你应将生成的 apk（Android） / app（iOS）文件重命名为 XX_Module_D.apk（Android） / XX_Module_D.app（iOS），并保存在 XX_Module_D 文件夹的根目录；
4. 将整个 XX_Module_D 文件夹推送到提供的远程 Git 仓库；
5. 注：XX 是 你工作站的代码。

自动化测试指南

自动化测试依赖配置指南和脚本存储需求:

- ® 若使用原生 Android 平台，应使用“UI Automator”完成自动化测试脚本。您必须在 androidTest 目录中的 ApplicationUITesting 类中编写 UI 测试脚本入口方法 "startTesting"。您必须确保

确保 UI 方法："startTesting" 可以通过点击启动运行按钮来启动 Android Studio 的。

在使用 UI Automator 构建 UI 测试之前，请确保配置测试源代码位置和项目依赖项。在 Android 应用模块的 build.gradle 文件中，您必须设置对 UI Automator 库的依赖引用：

```
dependencies {
    ...
    androidTestImplementation 'androidx.test.uiautomator:uiautomator:2.2.0'
}
```

- ® 如果你使用 Flutter 平台，应使用 **'flutter_test'** 以及 **'integration_test'** 包来完成自动化测试脚本。你必须在 integration_test/app_test.dart 文件中编写 UI 测试脚本。你必须确保可以通过运行控制台命令启动 UI 测试：

1. "flutter pub get --offline";
2. "flutter test --no-pub integration_test/app_test.dart".

在使用 flutter test 和 integration_test 包构建 UI 测试之前，请确保配置项目依赖项。在 flutter 模块的 pubspec.yaml 文件中，您必须设置对 flutter_test 和 integration_test 包的依赖引用：

```
dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter
  integration_test:
    sdk: flutter
```

- ® 若使用原生 iOS 平台，应完成自动化测试脚本。在评分过程中，专家将使用 Xcode 标注您的 UI 测试。您必须确保 Xcode 中的 UI 测试可以通过点击方法：“testStart”在 “[Project Name]UITest.s.swift”或 “[Project Name]UITests.m”的开始运行按钮来启动。

出现时 创建项目时，选择 Include Unit Tests 和 Include UI Tests 多选框，这些选项会在下 在第一页工作表上的语言弹出菜单。这些选项会预配置您的项目带有 [Project Name]Tests 和 [Project Name]UITests 目标。在测试导航器中，您可以查看和编辑这些测试的代码，并添加更多测试。然后在模拟和连接的设备上运行 UI 测试和单元测试。

